

Cálculo de la fuerza y el campo electrostático

Bien, vamos a ver cómo hacer
el cálculo de la fuerza y el campo.

Ahora, como ya lo conocemos,
pondremos solo los símbolos.

Bien.

¿Cómo se calcula la fuerza que ejerce
una partícula sobre otra?

Una partícula cargada sobre otra.

Imaginaos que tenéis aquí
una partícula y aquí tenéis otra.

A esta la llamaremos Q_1

y a esta la llamaremos Q_2 .

La fuerza que se ejercen entre ellas
estas dos partículas

es una fuerza

que depende
de la distancia entre ellas,

distancia de 1 a 2,

como el cuadrado de la distancia:

cuanto más lejos están,
mucho más disminuye,

que es directamente proporcional

a las dos

cargas

y que tiene
una constante de proporcionalidad

que ya veremos lo que es.

¿Y en qué dirección va la fuerza?

Es un vector,
por tanto, tiene dirección.

Va en la dirección del vector
que une ambas partículas.

La dirección la indicamos
con un vector unitario

que llamaremos vector unitario
en la dirección de 1 y 2.

Ahora bien,
como ya hemos visto, en realidad,

en vez de calcular la fuerza,
podríamos calcular el campo

que crea la primera carga
en el punto este de aquí, el punto 2,

sin poner ninguna carga.

Pues el campo es simplemente eso,

es quitar la segunda carga.

Fijaos que queda
exactamente lo mismo.

Hemos quitado la segunda carga,
así que podemos calcular la fuerza

como el campo por la carga 2.

Entonces fijaos
que cuando tenemos el campo

lo que nos permite es simplemente,
al multiplicar por la carga,

tener cuánto vale la fuerza.

Vamos a complicarlo un poco,

aunque seguro que ya piensas
que es bastante complicado.

Aquí lo hemos escrito
de forma escalar,

bueno, poniendo un poco los vectores,

pero sin tener claro
el sistema de referencia

ni tener muy claros
muchos elementos que necesitamos.

La forma más rigurosa de trabajar,

como siempre
que trabajamos en física,

es tener un sistema de referencia
y escribir los vectores adecuados.

Vamos a ver cómo escribimos
la fórmula del campo

en este sistema de referencia.

Tenemos aquí
un sistema de referencia xy .

Aquí pondremos el origen.

Y entonces lo que tenemos es

el vector posición
de la primera carga,

que llamaremos r_1 prima.

La prima la utilizamos
para indicar los vectores fuente,

los que producen el campo.

Tendremos un vector r_2 ,

que será el vector
donde queremos calcular el campo.

Entonces,
lo llamaremos el punto campo,

será el sitio del punto P .

Entonces fijaos que el vector este
que me ha quedado

entre la fuente y el campo

es el vector r_2 ,

que será

r_2 menos r_1 prima.

Siempre utilizamos las primas
para indicar

los puntos fuente.

Así pues, el campo queda
de la siguiente manera:

la K en realidad es $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

Será ϵ_0 en el vacío

o ϵ en un determinado medio.

La distancia r_2
fijaos que es el módulo

de r_2 menos r_1 prima.

Por tanto, esto se eleva al cuadrado
y aquí arriba va la carga.

Un vector unitario se calcula
como el vector

dividido por su módulo.

No os olvidéis de las primas,

que es lo que nos ayudará
a saber lo que es.

Los subíndices no hacían falta,

podríamos haber puesto
 r menos r prima,

pero así, como ya veníamos
de poner $Q1$ y $Q2$,

nos permite recordarlo.

Bien, ya tenemos todos los elementos,
todos los ingredientes necesarios,

para calcular el campo eléctrico.